

Παπαγεωργίου Σπυρίδων (1093464)

1η Εργαστηριακή Άσκηση

Για διευκόλυνση της εκτέλεσης της άσκησης χρησιμοποιείται ένα Makefile (περιέχεται στο zip). Τρέχοντας *make info* τυπώνονται οι οδηγίες χρήσης του.

Ανάλυση MATCH/MASK

Για τον ορισμό του MATCH, πρέπει να καθορίσουμε τα σταθερά πεδία της εντολής που θέλουμε να προσθέσουμε. Στην προκειμένη περίπτωση η εντολή είναι τύπου R και 32-bits, άρα πρέπει να ορίσουμε τα πεδία opcode[6:0], funct3[14:12] και funct7[31:25]. Έτσι έχουμε:

- opcode[1:0] = 0b11 (λόγω χρήσης εντολών 32-bit και όχι 16-bit/compressed).
- opcode[6:2] = 0b00010 (αφού αυτό το opcode δεν χρησιμοποιείται από άλλη εντολή).
- funct3 = 0b000 (πρέπει να είναι μοναδικό για κάθε opcode. Αφού δεν υπάρχει άλλη εντολή με το ίδιο opcode μπορούμε να το θέσουμε όπως επιθυμούμε).
- funct7 = 0x00 (για τον ίδιο λόγο με το funct3).

```
MATCH_MAXX = (funct7 << 25) | (funct3 << 12) | opcode
             = (0x0 << 25)   | (0x0 << 12)   | 0xb
             = 0x0000000b
```

Για τον ορισμό του MASK, πρέπει να θέσουμε με 1 τα σταθερά bit της εντολής (αυτά που δεν αλλάζουν κατά την εκτέλεση προγραμμάτων). Αυτό γίνεται έτσι ώστε ο decoder να καταλάβει ποια εντολή εκτελείται κάνοντας: (insn & MASK_XXXX) == MATCH_XXXX. Στην προκειμένη περίπτωση (εντολή 32-bit τύπου R) τα σταθερά πεδία είναι τα opcode[6:0], funct3[14:12] και funct7[31:25]. Έτσι έχουμε:

```
MASK_MAXX = (0x7f << 25) | (0x7 << 12) | 0x7f
            = 0xfe00707f
```

Πρόγραμμα δοκιμής

```
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>

int main(void) {
    uint32_t rs1 = 3, rs2 = 1, res = 0;

    asm volatile(
        "maxx %0, %1, %2"
        : "=r"(res)
        : "r"(rs1), "r"(rs2)
    );

    printf("Result = %u\n", res);

    return 0;
}
```

To objdump για τη main

```

spyros@Spyros:~/arch_lab$ make check OUT=./askisi1/test-instructions/maxx.riscv
/opt/riscv/bin/riscv64-unknown-elf-objdump -d ./askisi1/test-
instructions/maxx.riscv | grep -A20 "<main>"
    1019e:      04e000ef      jal     101ec <main>
    101a2:      bfbdb      j       10120 <exit>

00000000000101a4 <__do_global_dtors_aux>:
    101a4:      1141      addi    sp,sp,-16
    101a6:      e022      sd      s0,0(sp)
    101a8:      2501c783   lbu     a5,592(gp) # 1b5d8 <completed.1>
    101ac:      e406      sd      ra,8(sp)
    101ae:      ef91      bnez    a5,101ca
<__do_global_dtors_aux+0x26>
    101b0:      00000793   li      a5,0
    101b4:      cb81      beqz    a5,101c4
<__do_global_dtors_aux+0x20>
    101b6:      6569      lui     a0,0x1a
    101b8:      9a050513   addi    a0,a0,-1632 # 199a0
<__EH_FRAME_BEGIN__>
    101bc:      00000097   auipc   ra,0x0
    101c0:      000000e7   jalr    zero # 0 <exit-0x10120>
    101c4:      4785      li      a5,1
    101c6:      24f18823   sb      a5,592(gp) # 1b5d8 <completed.1>
    101ca:      60a2      ld      ra,8(sp)
    101cc:      6402      ld      s0,0(sp)
    101ce:      0141      addi    sp,sp,16
    101d0:      8082      ret

--
00000000000101ec <main>:
    101ec:      1101      addi    sp,sp,-32
    101ee:      ec06      sd      ra,24(sp)
    101f0:      e822      sd      s0,16(sp)
    101f2:      1000      addi    s0,sp,32
    101f4:      478d      li      a5,3
    101f6:      fef42623   sw      a5,-20(s0)
    101fa:      4785      li      a5,1
    101fc:      fef42423   sw      a5,-24(s0)
    10200:      fe042223   sw      zero,-28(s0)
    10204:      fec42783   lw      a5,-20(s0)
    10208:      fe842703   lw      a4,-24(s0)
    1020c:      00e7878b   maxx   a5,a5,a4
    10210:      fef42223   sw      a5,-28(s0)
    10214:      fe442783   lw      a5,-28(s0)

```

10218:	85be	mv	a1,a5
1021a:	67e5	lui	a5,0x19
1021c:	1a078513	addi	a0,a5,416 # 191a0 <__clzdi2+0x3c>
10220:	328000ef	jal	10548 <printf>
10224:	4781	li	a5,0
10226:	853e	mv	a0,a5

To gem5 output

```

spyros@Spyros:~/arch_lab$ make run OUT=./askisi1/test-instructions/maxx.riscv
/home/spyros/gem5/build/RISCV/gem5.opt \
/home/spyros/gem5/configs/deprecated/example/se.py \
--cpu-type=DerivO3CPU \
--caches --l2cache \
--cmd=/home/spyros/arch_lab/./askisi1/test-instructions/maxx.riscv
gem5 Simulator System.  https://www.gem5.org
gem5 is copyrighted software; use the --copyright option for details.

gem5 version 25.1.0.0
gem5 compiled Mar 27 2026 19:07:20
gem5 started Mar 27 2026 20:58:54
gem5 executing on Spyros, pid 526269
command line: /home/spyros/gem5/build/RISCV/gem5.opt
/home/spyros/gem5/configs/deprecated/example/se.py --cpu-type=DerivO3CPU --caches
--l2cache --cmd=/home/spyros/arch_lab/./askisi1/test-instructions/maxx.riscv

warn: The se.py script is deprecated. It will be removed in future releases
of gem5.
Global frequency set at 1000000000000 ticks per second
src/mem/dram_interface.cc:690: warn: DRAM device capacity (8192 Mbytes) does not
match the address range assigned (512 Mbytes)
src/arch/riscv/isa.cc:321: info: RVV enabled, VLEN = 256 bits, ELEN = 64 bits
src/arch/riscv/linux/se_workload.cc:73: warn: Unknown operating system; assuming
Linux.
src/base/statistics.hh:279: warn: One of the stats is a legacy stat. Legacy stat
is a stat that does not belong to any statistics::Group. Legacy stat is
deprecated.
src/base/stats/storage.hh:278: warn: Bucket size (4) does not divide range [1:32]
into equal-sized buckets. Rounding up.
src/base/stats/storage.hh:278: warn: Bucket size (4) does not divide range [1:8]
into equal-sized buckets. Rounding up.
system.remote_gdb: Listening for connections on port 7000
*** REAL SIMULATION ***
Result = 3
Exiting @ tick 8698500 because exiting with last active thread context

```

Περιγραφή βημάτων

Τα βήματα υλοποίησης είναι:

1. Εύρεση τιμών για MATCH και MASK.
2. Εισαγωγή define MATCH και MASK στο αρχείο *riscv-opc.h* του riscv-toolchain.
3. Εισαγωγή DECLARE_INSN στο αρχείο *riscv-opc.h* του riscv-toolchain.
4. Εισαγωγή εντολής στο αρχείο *riscv-opc.c* του riscv-toolchain.
5. Rebuilt του RISC-V toolchain (make toolchain JOBS=N) έτσι ώστε η νέα εντολή να αναγνωρίζεται κατά το compile προγραμμάτων.
6. Εισαγωγή εντολής στο αρχείο *decoder.isa* έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αποκωδικοποίηση και σωστή εκτέλεση (ορίζουμε την αριθμητική πράξη που θα εκτελεστεί) κατά το simulation.
7. Rebuilt του gem5 (make gem5 JOBS=N) για να χρησιμοποιηθεί ο νέος decoder κατά το simulation.
8. Compilation του κώδικα (make build SRC=<path_to_code>/maxx.c).
9. Εκτέλεση του κώδικα (make run OUT=<path_to_compiled_file>/maxx.riscv).

Προαιρετική επέκταση

Ανάλυση MATCH/MASK

Για την εντολή "minx rd, rs1, rs2" ακολουθήθηκαν τα ίδια βήματα με την maxx. Έχει το ίδιο opcode και funct7 και διαφέρει μόνο στο funct3 που είναι 0b001 αντί για 0b000. Η μάσκα είναι η ίδια αφού πρόκειται για εντολή ίδιου τύπου. Άρα έχουμε:

```
MATCH_MINX 0x100b
MASK_MINX   0xfe00707f
```

Πρόγραμμα δοκιμής

```
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>

int main(void) {
    uint32_t rs1 = 3, rs2 = 1, res = 0;

    asm volatile(
        "minx %0, %1, %2"
        : "=r"(res)
        : "r"(rs1), "r"(rs2)
    );

    printf("Result = %u\n", res);

    return 0;
}
```

To objdump για τη main

```

spyros@Spyros:~/arch_lab$ make check OUT=./askisi1/test-instructions/minx.riscv
/opt/riscv/bin/riscv64-unknown-elf-objdump -d ./askisi1/test-
instructions/minx.riscv | grep -A20 "<main>"
    1019e:      04e000ef      jal     101ec <main>
    101a2:      bfbdb      j       10120 <exit>

00000000000101a4 <__do_global_dtors_aux>:
    101a4:      1141      addi    sp,sp,-16
    101a6:      e022      sd      s0,0(sp)
    101a8:      2501c783  lbu     a5,592(gp) # 1b5d8 <completed.1>
    101ac:      e406      sd      ra,8(sp)
    101ae:      ef91      bnez    a5,101ca
<__do_global_dtors_aux+0x26>
    101b0:      00000793  li      a5,0
    101b4:      cb81      beqz    a5,101c4
<__do_global_dtors_aux+0x20>
    101b6:      6569      lui     a0,0x1a
    101b8:      9a050513  addi    a0,a0,-1632 # 199a0
<__EH_FRAME_BEGIN__>
    101bc:      00000097  auipc   ra,0x0
    101c0:      000000e7  jalr    zero # 0 <exit-0x10120>
    101c4:      4785      li      a5,1
    101c6:      24f18823  sb      a5,592(gp) # 1b5d8 <completed.1>
    101ca:      60a2      ld      ra,8(sp)
    101cc:      6402      ld      s0,0(sp)
    101ce:      0141      addi    sp,sp,16
    101d0:      8082      ret

--
00000000000101ec <main>:
    101ec:      1101      addi    sp,sp,-32
    101ee:      ec06      sd      ra,24(sp)
    101f0:      e822      sd      s0,16(sp)
    101f2:      1000      addi    s0,sp,32
    101f4:      478d      li      a5,3
    101f6:      fef42623  sw      a5,-20(s0)
    101fa:      4785      li      a5,1
    101fc:      fef42423  sw      a5,-24(s0)
    10200:      fe042223  sw      zero,-28(s0)
    10204:      fec42783  lw      a5,-20(s0)
    10208:      fe842703  lw      a4,-24(s0)
    1020c:      00e7978b  minx    a5,a5,a4
    10210:      fef42223  sw      a5,-28(s0)
    10214:      fe442783  lw      a5,-28(s0)

```

10218:	85be	mv	a1,a5
1021a:	67e5	lui	a5,0x19
1021c:	1a078513	addi	a0,a5,416 # 191a0 <__clzdi2+0x3c>
10220:	328000ef	jal	10548 <printf>
10224:	4781	li	a5,0
10226:	853e	mv	a0,a5

To gem5 output

```

spyros@Spyros:~/arch_lab$ make run OUT=./askisi1/test-instructions/minx.riscv
/home/spyros/gem5/build/RISCV/gem5.opt \
/home/spyros/gem5/configs/deprecated/example/se.py \
--cpu-type=DerivO3CPU \
--caches --l2cache \
--cmd=/home/spyros/arch_lab/./askisi1/test-instructions/minx.riscv
gem5 Simulator System.  https://www.gem5.org
gem5 is copyrighted software; use the --copyright option for details.

gem5 version 25.1.0.0
gem5 compiled Mar 27 2026 19:07:20
gem5 started Mar 27 2026 21:14:23
gem5 executing on Spyros, pid 529746
command line: /home/spyros/gem5/build/RISCV/gem5.opt
/home/spyros/gem5/configs/deprecated/example/se.py --cpu-type=DerivO3CPU --caches
--l2cache --cmd=/home/spyros/arch_lab/./askisi1/test-instructions/minx.riscv

warn: The se.py script is deprecated. It will be removed in future releases
of gem5.
Global frequency set at 1000000000000 ticks per second
src/mem/dram_interface.cc:690: warn: DRAM device capacity (8192 Mbytes) does not
match the address range assigned (512 Mbytes)
src/arch/riscv/isa.cc:321: info: RVV enabled, VLEN = 256 bits, ELEN = 64 bits
src/arch/riscv/linux/se_workload.cc:73: warn: Unknown operating system; assuming
Linux.
src/base/statistics.hh:279: warn: One of the stats is a legacy stat. Legacy stat
is a stat that does not belong to any statistics::Group. Legacy stat is
deprecated.
src/base/stats/storage.hh:278: warn: Bucket size (4) does not divide range [1:32]
into equal-sized buckets. Rounding up.
src/base/stats/storage.hh:278: warn: Bucket size (4) does not divide range [1:8]
into equal-sized buckets. Rounding up.
system.remote_gdb: Listening for connections on port 7000
**** REAL SIMULATION ****
Result = 1
Exiting @ tick 8698500 because exiting with last active thread context

```

Περιγραφή βημάτων

Τα βήματα είναι ίδια με αυτά της εντολής maxh με μόνη διαφορά την πράξη που περιγράφεται στο αρχείο decoder.isa :

```
Rd = (Rs1_ud < Rs2_ud) ? Rs1_ud : Rs2_ud;
```